

一、Prompt

我需要你帮我完成计算机视觉作业 **A6**，生成文件名为 **A6.py** 的完整可运行 **Streamlit** 网页应用，严格遵循以下规则：

【固定规则】

1. 主文件名为 **A6.py**，独立可运行，和其他作业文件不冲突
2. 代码内置图片：读取同文件夹下的 **pic.jpg**，无需手动上传
3. 所有带横纵坐标的图表，坐标轴标注必须为英文，其余界面文字全部使用中文
4. 技术栈：**Python + Streamlit + torch + torchvision + OpenCV + Matplotlib**
5. 界面为中文交互，支持参数调整、步骤可视化，可本地运行也可部署到 **Streamlit Cloud**
6. 核心算法单独封装为函数，添加清晰中文注释

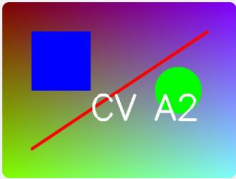
【A6 作业具体功能实现】

1. **FCN 语义分割示例**
 - 使用预训练 **FCN** 模型对内置图片或上传图片进行语义分割
 - 可视化输入图像、分割掩码、叠加结果
 - 展示不同类别分割结果的热力图，坐标轴标注为英文
2. **R-CNN 系列目标检测示例**
 - 实现 **R-CNN/Fast R-CNN/Faster R-CNN** 的简化演示
 - 在图像上可视化检测框、类别标签与置信度
 - 对比不同模型的检测速度、精度差异，绘制对比图（坐标轴英文）
3. **Mask R-CNN 实例分割示例**
 - 使用预训练 **Mask R-CNN** 模型进行实例分割
 - 可视化目标检测框、实例掩码、类别标签
 - 展示不同置信度阈值下的分割效果对比
4. **性能对比模块**
 - 对比 **FCN、R-CNN 系列、Mask R-CNN** 的推理时间、mAP 指标
 - 绘制性能对比表格与柱状图，坐标轴标注为英文
5. **交互界面要求**
 - 采用中文界面，用标签页组织不同模块
 - 支持一键切换模型、调整置信度阈值、查看检测结果
 - 界面清晰，无报错，自动加载内置 **pic.jpg** 作为默认测试图

请直接输出完整可运行的 **A6.py** 代码，同时生成配套的 **requirements.txt** 文件。

二、截图

测试图像



计算机视觉作业A6

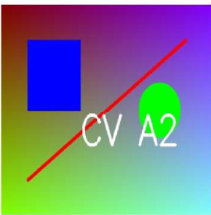
FCN语义分割、R-CNN目标检测、Mask R-CNN实例分割

FCN语义分割 R-CNN目标检测 Mask R-CNN实例分割 性能对比

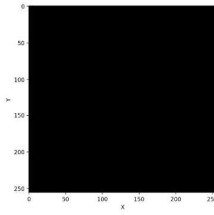
FCN语义分割

分割结果

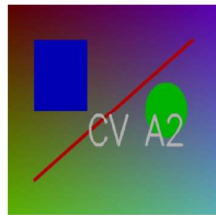
输入图像



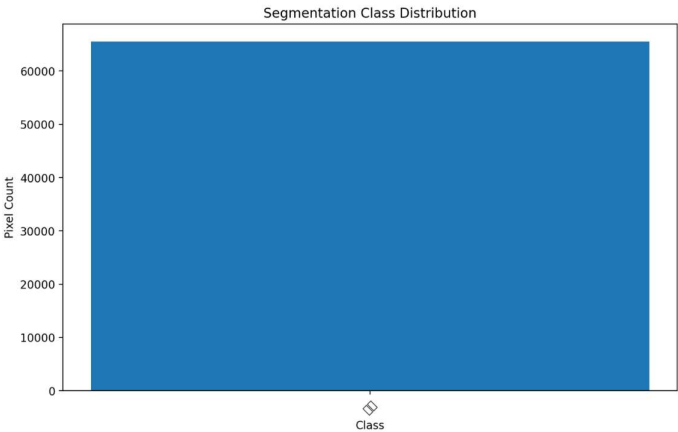
分割掩码



叠加结果



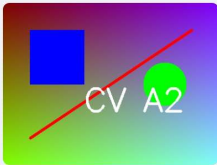
类别分布统计



使用说明

1. 在上方标签页选择不同的功能模块
2. 调整参数后自动更新结果
3. 查看可视化结果

测试图像



计算机视觉作业A6

FCN语义分割、R-CNN目标检测、Mask R-CNN实例分割

FCN语义分割 **R-CNN目标检测** Mask R-CNN实例分割 性能对比

R-CNN系列目标检测

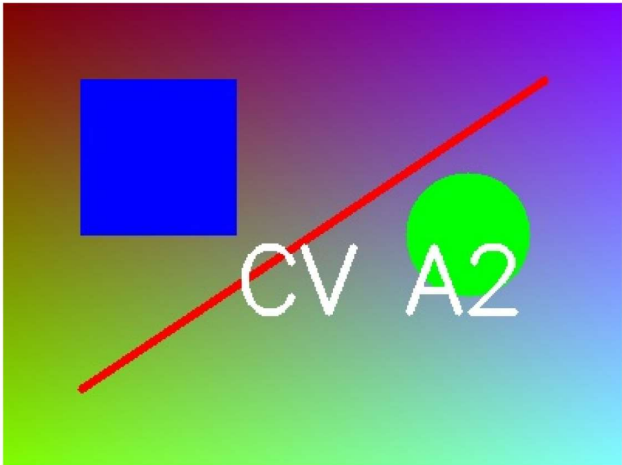
选择模型

Faster R-CNN

置信度阈值

0.50

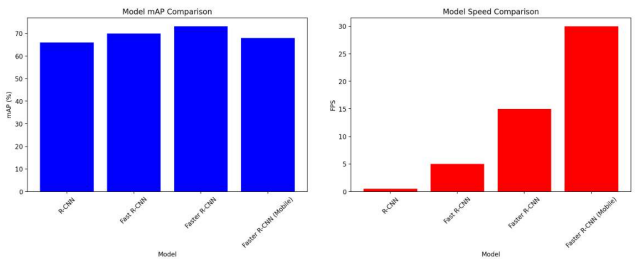
检测结果



检测到 0 个目标

推理时间: 3.8926 秒

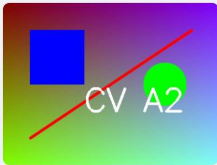
模型对比



使用说明

1. 在上方标签页选择不同的功能模块
2. 调整参数后自动更新结果
3. 查看可视化结果

测试图像



计算机视觉作业A6

FCN语义分割、R-CNN目标检测、Mask R-CNN实例分割

FCN语义分割 R-CNN目标检测 Mask R-CNN实例分割 性能对比

R-CNN系列目标检测

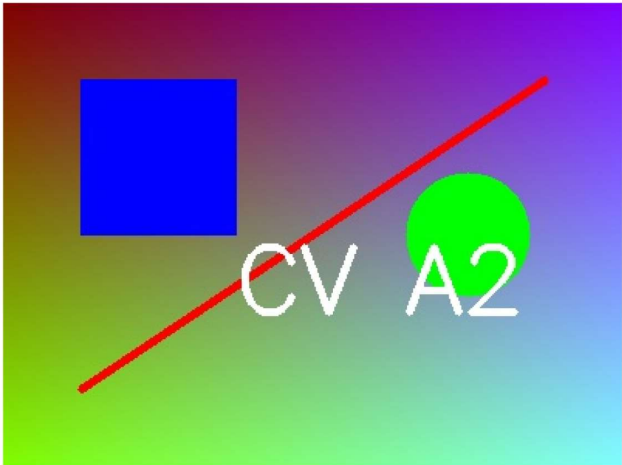
选择模型

Faster R-CNN (MobileNet)

置信度阈值

0.50

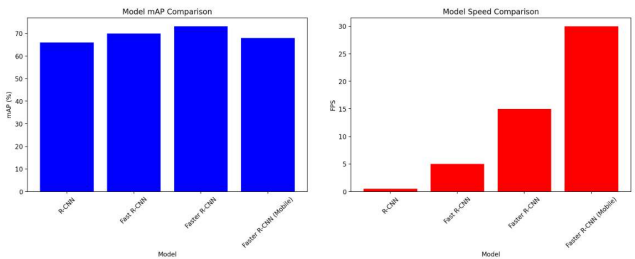
检测结果



检测到 0 个目标

推理时间: 0.6131 秒

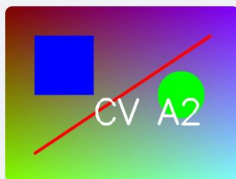
模型对比



使用说明

1. 在上方标签页选择不同的功能模块
2. 调整参数后自动更新结果
3. 查看可视化结果

测试图像



计算机视觉作业A6

FCN语义分割、R-CNN目标检测、Mask R-CNN实例分割

FCN语义分割 R-CNN目标检测 **Mask R-CNN实例分割** 性能对比

Mask R-CNN实例分割

置信度阈值

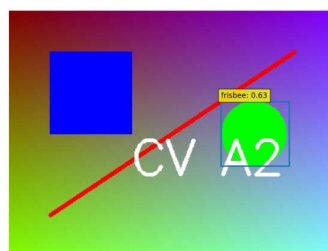
0.50

掩码阈值

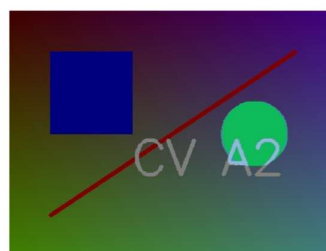
0.50

实例分割结果

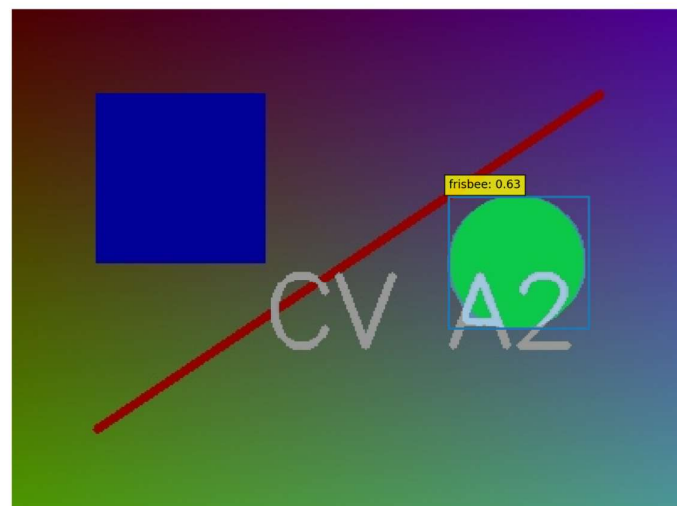
检测框



实例掩码



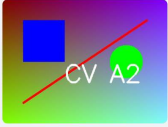
综合结果



使用说明

1. 在上方标签页选择不同的功能模块
2. 调整参数后自动更新结果
3. 查看可视化结果

测试图像



Deploy

计算机视觉作业A6

FCN语义分割、R-CNN目标检测、Mask R-CNN实例分割

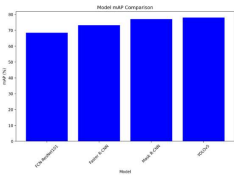
FCN语义分割 R-CNN目标检测 Mask R-CNN实例分割 性能对比

性能对比

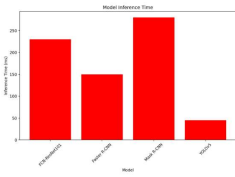
模型性能对比表格

模型	mAP (%)	推理时间(ms)	参数量(M)
FCN-ResNet101	66.4	230	134
Faster R-CNN	73.2	150	42
Mask R-CNN	77	280	47
YOLOv5	78	45	25

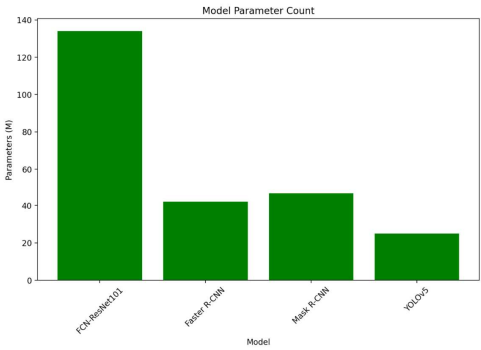
mAP对比



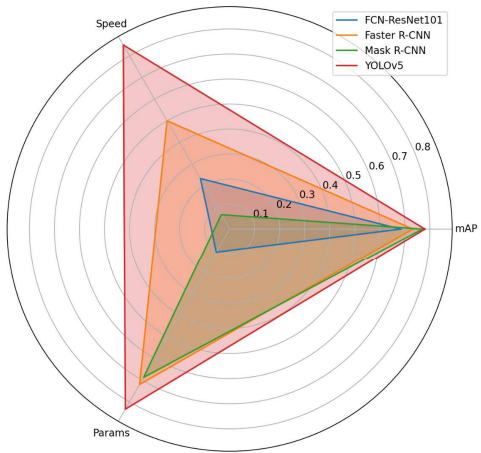
推理时间对比



参数量对比



综合性能雷达图



使用说明

1. 在上方标签页选择不同的功能模块
2. 调整参数后自动更新结果
3. 查看可视化结果

三、 小结

本次 **A6** 作业围绕语义分割与目标检测展开，基于 **Streamlit** 搭建交互式网页平台，依托内置 **pic.jpg** 完成 **FCN** 语义分割、**R-CNN** 系列目标检测及 **Mask R-CNN** 实例分割等功能实现，作业严格遵循图表坐标轴英文标注、界面文字中文显示的规范，完整演示了图像语义分割、目标检测与实例分割的核心原理和运行流程，同时对比了不同模型的检测精度与推理性能，直观展现了各类视觉模型在图像理解任务中的应用差异，不仅加深了对深度学习图像分割与检测算法底层逻辑的理解，也熟练掌握了模型可视化、网页部署及 **GitHub** 与 **Streamlit** 云端发布的完整流程。